Chapitre 8 · Grandeurs et données

🛒 Proportionnalité et pourcentages

Tableaux de proportionnalité, produit en croix, pourcentages, vitesse, échelle et ratio.

🎯 Je sais **reconnaître** une situation de proportionnalité.
🎯 Je sais **calculer** avec un pourcentage.
🎯 Je sais **calculer** une vitesse, une distance ou une durée.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **247** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

la **grandeur** · **proportionnel** · le **coefficient de proportionnalité** · le **produit en croix** · le **pourcentage** · l'**augmentation** · la **réduction** · la **vitesse moyenne** · le **kilomètre par heure** · l'**échelle** · le **ratio**

📘 Le cours

1 Deux grandeurs proportionnelles

Deux **grandeurs** sont **proportionnelles** : je passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité**.

1	2	4
3	6	12

×3

EXEMPLE

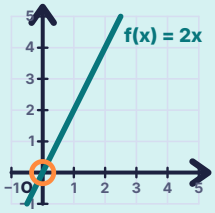
1 kg coûte 3 €, 2 kg coûtent 6 €, 5 kg coûtent 15 €. Le coefficient est 3.

2 Reconnaître la proportionnalité

Dans un tableau, je divise chaque nombre du bas par le nombre du haut.

Si je trouve toujours le même résultat, c'est proportionnel.

Sur un graphique, les points sont sur une droite qui passe par l'**origine**.



3 La quatrième proportionnelle

Je connais trois nombres. Je cherche le quatrième.

J'utilise le **produit en croix**.

3	5
6	x

x = 6 × 5 ÷ 3

EXEMPLE

3 cahiers coûtent 6 €. 5 cahiers coûtent x €.

x = 6 × 5 ÷ 3 = 10. Les 5 cahiers coûtent 10 €.

4 Les pourcentages

Prendre 25 % d'un nombre : je multiplie par 25, puis je divise par 100.

Trouver un **pourcentage** : je divise la partie par le total, puis je multiplie par 100.

EXEMPLE

25 % de 80 = 80 × 25 ÷ 100 = 20

12 filles sur 30 élèves : 12 ÷ 30 × 100 = 40 %



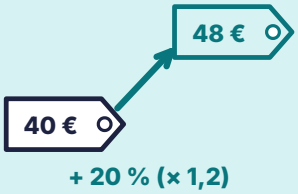
5 Augmenter, diminuer

Une **augmentation** de 20 % : je multiplie par 1 + 0,20 = 1,2.

Une **réduction** de 20 % : je multiplie par 1 − 0,20 = 0,8.

EXEMPLE

Un pull coûte 40 €. Il est soldé à −25 % : 40 × 0,75 = 30 €.



6 La vitesse

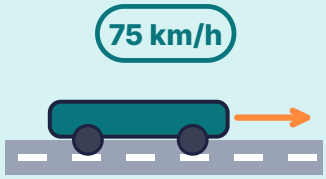
La **vitesse moyenne** est la distance parcourue en une heure, ou en une seconde.

v = d ÷ t ; d = v × t ; t = d ÷ v.

EXEMPLE

Une voiture fait 150 km en 2 h : v = 150 ÷ 2 = 75 km/h.

⚠️ Attention aux durées : 1 h 30 min = 1,5 h. Ce n'est pas 1,3 h.



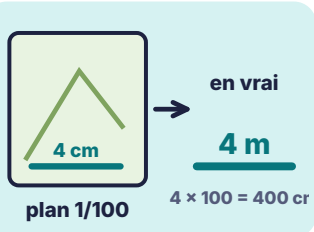
7 Les échelles

Sur un plan à l'**échelle** $\frac{1}{100}$, 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

Distance réelle = distance sur le plan × 100.

EXEMPLE

4 cm sur le plan représentent 400 cm, donc 4 m en vrai.



📝 Mes notes

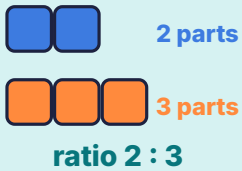
8 Les ratios

Un **ratio** compare deux quantités. On écrit 2 : 3.

Partager 50 € dans le ratio 2 : 3 : il y a 2 + 3 = 5 parts. Une part vaut 50 ÷ 5 = 10 €.

EXEMPLE

On obtient 2 × 10 = 20 € et 3 × 10 = 30 €.



ratio 2 : 3

Les méthodes

Méthode 1 Calculer une quatrième proportionnelle

1. Je fais un tableau avec les données.
2. Je repère la case inconnue x.
3. Je multiplie les deux nombres en diagonale.
4. Je divise par le troisième nombre.

✔ **EXEMPLE RÉSOLU**

5 kg de pommes coûtent 12 €. **Calcule** le prix de 8 kg de pommes.

Je fais le tableau. **5 kg → 12 € ; 8 kg → x €**

Je multiplie les deux nombres en diagonale. **12 × 8 = 96**

Je divise par le troisième nombre. **96 ÷ 5 = 19,2**

✅ **Réponse :** 8 kg de pommes coûtent 19,20 €.

Méthode 2 Appliquer une hausse ou une baisse

1. Je calcule le coefficient : 1 + t ÷ 100 pour une hausse, 1 − t ÷ 100 pour une baisse.
2. Je multiplie le prix de départ par ce coefficient.
3. J'écris le nouveau prix.

✔ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un vélo coûte 250 €. Son prix baisse de 30 %. **Calcule** le nouveau prix.

C'est une baisse de 30 %. **1 − 0,30 = 0,70**

Je multiplie le prix par 0,70. **250 × 0,70 = 175**

✅ **Réponse :** Le nouveau prix du vélo est 175 €.

Méthode 3 Calculer une distance avec une vitesse

1. J'écris la durée en heures.
2. J'utilise d = v × t.
3. Je vérifie les unités : km/h et heures donnent des km.

✔ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un train roule à 240 km/h pendant 1 h 15 min. **Calcule** la distance parcourue.

15 min = un quart d'heure = 0,25 h. **1 h 15 min = 1,25 h**

J'utilise d = v × t. **d = 240 × 1,25 = 300**

✅ **Réponse :** Le train parcourt 300 km.

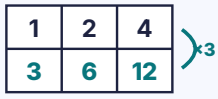
Les exercices

1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

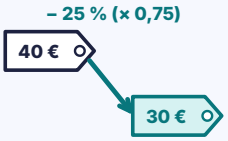
échelle | grandeur | produit en croix | ratio | kilomètre par heure | pourcentage | réduction | proportionnel | augmentation | vitesse moyenne





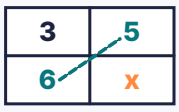


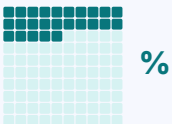






90 km/h
= 90 km en 1 h







2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le produit en croix	1	La distance parcourue en une unité de temps : v = d ÷ t. On l'écrit en km/h ou en m/s.
B	le pourcentage	2	Quelque chose qu'on peut mesurer : une longueur, une masse, un prix, une durée.
C	la grandeur	3	Quand un nombre devient plus grand. Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2.
D	la vitesse moyenne	4	Une méthode pour trouver la quatrième valeur d'un tableau de proportionnalité. Je multiplie en diagonale, puis je divise.
E	l'augmentation	5	Une partie sur 100. 25 % veut dire 25 sur 100. 25 % de 80, c'est 80 × 25 ÷ 100 = 20.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le prix des pommes est proportionnel à la masse. 2 kg coûtent 5 €.

1. Combien coûtent 4 kg ?

☐ 10 € ☐ 7 € ☐ 20 €

> Un pantalon coûte 50 €. Il est soldé à −20 %.

2. Que veut dire « −20 % » ?

☐ Le prix baisse de 20 %. ☐ Le prix baisse de 20 €. ☐ Le prix augmente de 20 %.

> Une voiture roule à 90 km/h pendant 2 heures.

3. Elle parcourt 180 km.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Une carte est à l'échelle $\frac{1}{100000}$.

1. Sur la carte, 1 cm représente :

☐ 1 km ☐ 100 m ☐ 10 km

Une durée de 1 h 30 min.

2. En heures, cela fait :

☐ 1,5 h ☐ 1,3 h ☐ 1,30 h

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

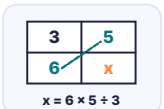
Un randonneur marche 12 km en 3 heures.
Il marche toujours à la même vitesse.
Quelle est sa vitesse moyenne ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

Un magasin vend un téléphone 300 €. Le magasin est ouvert 6 jours par semaine.
Pendant les soldes, le prix baisse de 15 %. Calcule le prix soldé.

6 ✍ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



J'utilise le _____ : x = 6 × 5 ÷ 3.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



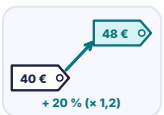
La voiture roule à 90 _____.
aide : k _



On partage 50 € dans le _____ 2 : 3.
aide : r _ _ _ _



Le prix et la masse sont deux _____.
aide : g _ _ _ _ _ _ _ _



Après l'_____, le loyer est de 550 €.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le prix est _____ à la masse.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

prix à masse. est proportionnel Le la

le pull la Avec 30 €. réduction, coûte

proportionnel la prix à masse. est Le

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un tableau.

Masse (kg)	3	5	8
Prix (€)	9	15	24

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

☐ Vrai ☐ Faux

2 3 kg de pommes coûtent 12 €. Le prix est proportionnel à la masse.

Calcule le prix de 13 kg de pommes.

Réponse : _____ €

3 **Calcule** 30 % de 300.

Réponse : _____

4 Un article coûte 60 €. Son prix baisse de 30 %.

Calcule le nouveau prix.

Réponse : _____ €

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un tableau.

Masse (kg)	1	5	8
Prix (€)	2,5	12,5	22

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

☐ Vrai ☐ Faux

2 7 kg de pommes coûtent 35 €. Le prix est proportionnel à la masse.

Calcule le prix de 13 kg de pommes.

Réponse : _____ €

3 **Calcule** 75 % de 40.

Réponse : _____

4 Un article coûte 50 €. Son prix baisse de 10 %.

Calcule le nouveau prix.

Réponse : _____ €

📝 Mes notes

10 🎓 Comme au brevet — Le voyage en voiture

La famille Diallo part en vacances.
Elle parcourt 480 km en 5 heures.
La voiture consomme 6 L d'essence pour 100 km.

1 **Calcule la vitesse moyenne de la voiture.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la quantité d'essence utilisée pour 480 km.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Le litre d'essence coûte 1,90 €. Calcule le prix de l'essence. Arrondis au centime.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** v = d ÷ t **2.** 6 L pour 100 km. C'est proportionnel.
3. Je multiplie la quantité par le prix d'un litre.

📝 Mes notes

11 🎓 Comme au brevet — Les soldes

Un magasin fait des soldes.
Une veste coûte 80 €. Son prix baisse de 25 %.
Un jean coûte 60 €. Son prix baisse de 15 €.

1 **Calcule le nouveau prix de la veste.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule le pourcentage de réduction du jean.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quelle réduction est la plus forte, en pourcentage ?**

☐ Les deux sont égales : 25 %. ☐ La réduction de la veste. ☐ La réduction du jean.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Baisse de 25 % : je multiplie par 0,75.
2. Je divise la réduction par le prix de départ, puis je multiplie par 100.
3. Compare les deux pourcentages.

12 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le plan est à l'**échelle** $\frac{1}{50}$.
2. Le prix a une **augmentation** de 10 %.
3. On partage 50 € dans le **ratio** 2 : 3.
4. Le prix est **proportionnel** à la masse.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une quatrième proportionnelle »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

13 🎓 Comme au brevet — Le plan de la maison

Le plan d'une maison est à l'échelle $\frac{1}{50}$.
Sur le plan, le salon mesure 12 cm de long et 9 cm de large.

1 **Calcule la longueur réelle du salon, en mètres.**

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule la largeur réelle du salon, en mètres.**

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule l'aire réelle du salon.**

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai. **2.** 9 × 50 = ? cm
3. Aire = longueur × largeur, en mètres.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. 2 kg de pommes coûtent 7,2 €. Le prix est proportionnel à la masse. **Calcule** le prix de 11 kg de pommes.

> **7,2 × 11 ÷ 2 = 39,6**

2. Un article coûte 80 €. Son prix baisse de 40 %. **Calcule** le nouveau prix.

> **1 − 0,4 = 0,6 ; 80 × 0,6 = 48**

3. Un car roule à 100 km/h pendant 1 h 15 min. **Calcule** la distance parcourue.

> **1 h 15 min = 1,25 h ; 100 × 1,25 = 125**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

S	T	R	J	F	R	P	Z	V	V	D	P	Z	V
F	P	R	D	A	E	R	O	O	D	C	R	R	I
L	G	A	A	B	A	O	U	O	H	I	O	H	T
E	E	T	I	U	U	D	R	G	K	P	P	H	E
B	E	I	F	R	G	U	L	O	O	O	O	O	S
P	C	O	C	D	M	I	R	Z	R	U	R	K	S
L	H	H	J	U	E	T	G	B	P	R	T	H	E
N	E	Z	H	F	N	E	R	H	J	C	I	N	M
A	L	N	A	J	T	N	A	F	J	E	O	H	O
D	L	I	R	N	A	C	N	C	T	N	N	R	Y
G	E	M	L	Z	T	R	D	E	K	T	N	K	E
P	H	O	A	V	I	O	E	D	V	A	E	K	N
F	B	U	D	D	O	I	U	F	U	G	L	I	N
B	C	P	P	D	N	X	R	L	V	E	I	R	E

- ☐ **vitesse moyenne**
- ☐ **produit en croix**
- ☐ **proportionnel**
- ☐ **augmentation**
- ☐ **pourcentage**
- ☐ **grandeur**
- ☐ **échelle**
- ☐ **ratio**

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **reconnaître** une situation de proportionnalité.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** avec un pourcentage.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** une vitesse, une distance ou une durée.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Chapitre 8 · 11 mots · exercices page 96

🛒 Proportionnalité et pourcentages

🎧 Écoute

12 km 3 h
5 € 2 kg

la grandeur

⚖️ Grandeurs et mesures

Quelque chose qu'on peut mesurer : une longueur, une masse, un prix, une durée.

- Le prix et la masse sont deux **grandeurs**.
- Ces deux **grandeurs** sont proportionnelles.

Dans ma langue : .....

1	2	4
3	6	12

×3

proportionnel

⚖️ Grandeurs et mesures

Deux grandeurs sont proportionnelles si on multiplie toujours par le même nombre pour passer de l'une à l'autre.

- Le prix est **proportionnel** à la masse.
- Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

Dans ma langue : .....

1	2	4
3	6	12

×3

le coefficient de proportionnalité

⚖️ Grandeurs et mesures

Le nombre par lequel on multiplie toujours, dans un tableau de proportionnalité.

- Le **coefficient de proportionnalité** est 3.
- Je calcule le **coefficient de proportionnalité** : 12 ÷ 4 = 3.

Dans ma langue : .....

3	5
6	x

x = 6 × 5 ÷ 3

le produit en croix

⚖️ Grandeurs et mesures

Une méthode pour trouver la quatrième valeur d'un tableau de proportionnalité. Je multiplie en diagonale, puis je divise.

- J'utilise le **produit en croix** : x = 6 × 5 ÷ 3.
- Avec un **produit en croix**, je trouve 10 €.

🗣️ On dit aussi : la quatrième proportionnelle · la règle de trois

Dans ma langue : .....



%

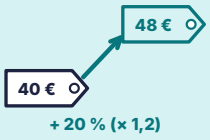
le pourcentage %

⚖️ Grandeurs et mesures

Une partie sur 100. 25 % veut dire 25 sur 100. 25 % de 80, c'est 80 × 25 ÷ 100 = 20.

- Je calcule le **pourcentage** de filles dans la classe.
- Un **pourcentage** de 50 %, c'est la moitié.

Dans ma langue : .....



l'augmentation

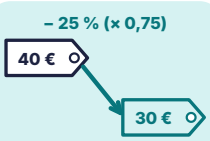
Grandeurs et mesures

Quand un nombre devient plus grand. Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2.

- Le prix a une **augmentation** de 10 %.
- Après l'**augmentation**, le loyer est de 550 €.

On dit aussi : une hausse · le prix monte

Dans ma langue : .....



la réduction

Grandeurs et mesures

Quand un prix devient plus petit. Une réduction de 20 %, c'est multiplier par 0,8.

- Le magasin fait une **réduction** de 30 %.
- Avec la **réduction**, le pull coûte 30 €.

On dit aussi : une baisse · une remise · le prix soldé

Dans ma langue : .....



la vitesse moyenne

Grandeurs et mesures

La distance parcourue en une unité de temps : v = d ÷ t. On l'écrit en km/h ou en m/s.

- La **vitesse moyenne** du train est 240 km/h.
- Je calcule la **vitesse moyenne** : 150 ÷ 2 = 75 km/h.

Dans ma langue : .....

90 km/h
= 90 km en 1 h

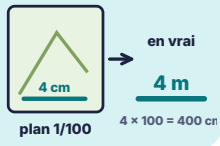
le kilomètre par heure km/h

Grandeurs et mesures

Une unité de vitesse moyenne. À 90 km/h, on parcourt 90 km en 1 heure.

- La voiture roule à 90 **kilomètres par heure**.
- 50 km/h se lit « 50 **kilomètres par heure** ».

Dans ma langue : .....



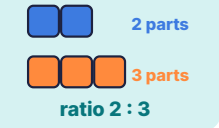
l'échelle

Grandeurs et mesures

Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

- Le plan est à l'**échelle** $\frac{1}{50}$.
- J'utilise l'**échelle** pour trouver la distance réelle.

Dans ma langue : .....



le ratio

Grandeurs et mesures

Une façon de comparer deux quantités. Le ratio 2 : 3 veut dire 2 parts pour 3 parts.

- On partage 50 € dans le **ratio** 2 : 3.
- Le **ratio** filles : garçons est 3 : 2.

On dit aussi : 2 : 3 se lit « 2 pour 3 ».

Dans ma langue : .....